



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Kỹ thuật biển/ *Marine Engineering*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Kỹ thuật biển <i>Faculty of Marine Engineering</i>
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật biển <i>Marine Engineering</i>
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật biển <i>Marine Engineering</i>
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520206
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học / <i>Undergraduate</i>
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy/ <i>Full time</i>
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm / <i>4 years</i>
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt / Tiếng Anh <i>Vietnamese / English</i>
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật biển <i>Bachelor of Marine Engineering</i>
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	5/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT ngành Kỹ thuật biển định hướng ứng dụng được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp về thiết kế, tính toán kết cấu, thiết bị và độ bền trong lĩnh vực tàu thủy và công trình biển.
3. PEO3: Thiết kế thân tàu thủy, công trình biển với các công cụ số hiện đại (CAD, BIM, CFD, FEA, Digital Twin, AI), bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, an toàn và phát triển bền vững.
4. PEO4: Tổ chức, điều phối, giám sát và hướng dẫn triển khai các hoạt động đóng mới, sửa chữa, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tàu thủy và công trình biển.
5. PEO5: Phát triển tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học suốt đời, đổi mới sáng tạo, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; giao tiếp, điều phối chuyên môn trong môi trường nghề nghiệp; ý thức phát triển bền vững và khả năng làm việc nhóm thích ứng với môi trường hiện đại, hội nhập.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật biển, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Phân tích các vấn đề kỹ thuật biển liên quan đến cơ học, vật liệu, kết cấu, độ bền, thủy động lực học, điện – điện tử, mô phỏng số và dữ liệu thực nghiệm trong lĩnh vực tàu thủy và công trình biển, làm cơ sở cho thiết kế và đánh giá giải pháp kỹ thuật.
4. PLO4: Thiết kế thân tàu thủy và công trình biển với các công cụ số hiện đại (CAD, BIM, CFD, FEA, Digital Twin và AI) và tuân thủ các tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước và quốc tế.
5. PLO5: Triển khai quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy, công trình biển bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.
6. PLO6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị, hệ thống trên tàu thủy và công trình biển.
7. PLO7: Triển khai và giám sát các dịch vụ kỹ thuật biển như tư vấn, đăng kiểm, kiểm định, giám định kỹ thuật và quản lý vòng đời tàu thủy và công trình biển.
8. PLO8: Vận dụng các quy định pháp luật về biển, an toàn lao động, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững vào hoạt động nghề nghiệp.
9. PLO9: Vận dụng kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp chuyên môn, và làm việc nhóm liên ngành để tổ chức, điều phối các hoạt động ngành kỹ thuật biển trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.
10. PLO10: Xây dựng kế hoạch tự học và phát triển nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi trong lĩnh vực kỹ thuật biển.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x								
2			x	x						
3			x	x				x		
4					x	x	x	x	x	
5		x						x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Kỹ thuật biển có thể đảm nhiệm các công việc:

1. Chuyên viên thiết kế, mô phỏng, tính toán kết cấu tàu thủy, công trình biển và hạ tầng kỹ thuật ven biển; làm việc tại viện và công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp đóng tàu, tổng công ty xây lắp dầu khí, công ty phát triển dự án điện gió ngoài khơi.
2. Chuyên viên lập quy trình công nghệ, thi công, đóng mới và sửa chữa tàu thủy, công trình biển và kết cấu ngoài khơi; làm việc tại nhà máy đóng – sửa chữa tàu, công trình biển, doanh nghiệp cơ khí – kết cấu biển, các dự án dầu khí và năng lượng ngoài khơi.

3. Chuyên viên lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và chẩn đoán kỹ thuật thiết bị, hệ thống trên tàu thủy, công trình biển và công trình năng lượng tái tạo ngoài khơi; làm việc tại cảng biển, dân khoan dầu khí, trang trại điện gió ngoài khơi, doanh nghiệp khai thác và dịch vụ kỹ thuật biển.
4. Chuyên viên tư vấn, giám sát, đăng kiểm, kiểm định và giám định kỹ thuật tàu thủy, công trình biển; làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các tổ chức đăng kiểm trong nước và quốc tế, công ty tư vấn giám sát, giám định kỹ thuật và bảo hiểm hàng hải.
5. Chuyên viên tư vấn, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án và quản lý vòng đời tàu thủy, công trình biển; làm việc tại ban quản lý dự án, doanh nghiệp dầu khí – năng lượng, cảng biển, cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải, biển đảo, tài nguyên và môi trường biển.
6. Chuyên viên phát triển giải pháp kỹ thuật số trong kỹ thuật biển; làm việc trong các lĩnh vực mô phỏng số, BIM, AI, giám sát kết cấu bằng cảm biến, robot biển và thiết bị tự hành dưới nước.
7. Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật biển, kỹ thuật tàu thủy và năng lượng tái tạo ngoài khơi; làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học – công nghệ và doanh nghiệp R&D.
8. Nhân sự khởi nghiệp hoặc phát triển sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật biển; tham gia xây dựng các giải pháp mới trong thiết kế, vận hành, bảo trì, giám sát công trình biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác. - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước. - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương.
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33.07	35	26.92	8	6.15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	21	16.15	21	16.15	0	0

2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	16.92	14	10.77	8	6.15
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66.92	81	62.32	6	4.62
1	Cơ sở ngành	35	26.92	31	23.85	4	3.08
2	Ngành	47	36.15	45	34.62	2	1.54
3	Tốt nghiệp	5	3.85	5	3.85	0	0
	Tổng cộng	130	100	116	89.2	14	10.8

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				18	13	15	14	18	18	15	5
				Tự chọn				0	4*	2*	4*	0	0	2*	2*
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		21												
Các HP bắt buộc			21					8	4	6	3				
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1			2						
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3				2					
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3				2					
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30							2				
7	SSH378	Tư duy phản biện	2	30						2					
8	ENG001	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3							
9	ENG002	Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15						3				
Các HP tự chọn			8*						4*	2*				2*	
10	SSH320	Văn hóa Việt Nam	2*	30											
11	SSH321	Ngôn ngữ học thuật	2*	30											
12	BUS301	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30											
13	ECO101	Nhập môn Kinh tế học	2*	30											
14	MGT101	Nhập môn Quản trị học	2*	30											
15	MKT101	Nhập môn Marketing	2*	30											
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		22												
Các HP bắt buộc			14					8	2	2	2				
16	MAT401	Toán ứng dụng 1	3	45				3							
17	MAT322	Xác suất – Thống kê	2	30					2						
18	PHY401	Vật lý ứng dụng 1	3	36	9				3						
19	CHE401	Hóa học ứng dụng B	2	30						2					
20	INF401	Kỹ năng số	2	15	15			2							
21	ENV301	Phát triển bền vững	2	30				2							

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
22	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45											
23	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2	30											
24	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
25	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	15											
26	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1	15											
Các HP tự chọn			2*												
27	PHE6001	Bơi lội 1	1*	15											
28	PHE6002	Bơi lội 2	1*	15											
29	PHE6003	Bóng đá 1	1*	15											
30	PHE6004	Bóng đá 2	1*	15											
31	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*	15											
32	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*	15											
33	PHE6007	Cầu lông 1	1*	15											
34	PHE6008	Cầu lông 2	1*	15											
35	PHE6009	Taekwondo 1	1*	15											
36	PHE6010	Taekwondo 2	1*	15											
37	PHE6011	Aerobic 1	1*	15											
38	PHE6012	Aerobic 2	1*	15											
39	PHE6013	Pickleball 1	1*	15											
40	PHE6014	Pickleball 2	1*	15											
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		35												
Các HP bắt buộc			31					9	7	9	3	3			
41	MEB102	Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing	3	30	15			3							
42	MEB103	Cơ học ứng dụng Applied Mechanics	3	45						3					
43	MEB105	Vật liệu kỹ thuật Engineering Materials	2	30				2							
44	MEB107	Trang bị điện và điện tử Electrical and Electronic Equipment	4	45	15				4						
45	MEB109	Lý thuyết công trình biển Theory of Offshore Structures	4	45	15					4					
46	MEB112	Kết cấu công trình biển Offshore Structures	4	30	30	45					4				

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo

Học kỳ 1 18 TC	Triết học Mác – Lênin (3TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Vẽ kỹ thuật (3TC)	Phát triển bền vững (2TC)	Kỹ năng số (2TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	Vật liệu kỹ thuật (2TC)
Học kỳ 2 17 TC	Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC)	Xác suất – Thống kê (2TC)	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	Trang bị điện và điện tử (4TC)	Tự chọn 1 (2TC)	Tự chọn 2 (2TC)
Học kỳ 3 17 TC	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)	Hóa học ứng dụng B (2TC)	Lịch sử Đảng CS VN (2TC)	Lý thuyết công trình biển (4TC)	Cơ học ứng dụng (3TC)	Tư duy phản biện (2TC)	Tự chọn 3 (2TC)
Học kỳ 4 18 TC	Pháp luật đại cương (2TC)	Kết cấu công trình biển (4TC)	Chống ăn mòn kết cấu CTB (2TC)	Thủy động lực học CTB (3TC)	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Tự chọn 4 (2TC)	Tự chọn 5 (2TC)
Học kỳ 5 18 TC	Kỹ thuật vẽ công trình biển (4TC)	Sức bền công trình biển (3TC)	QL dự án và dịch vụ CTB (3TC)	Kỹ thuật đường ống (2TC)	Chẩn đoán kỹ thuật CTB (3TC)	Kỹ thuật hàn kết cấu (3TC)	
Học kỳ 6 18 TC	Thiết bị công trình biển (3TC)	Mô phỏng số trong KT (3TC)	Thiết kế CTB và đồ án (4TC)	CN chế tạo CTB và đồ án (4TC)	HT HVAC và nội thất CTB (4TC)		
Học kỳ 7 17 TC	Thực hành CN (4TC)	Bảo dưỡng thiết bị (2TC)	Tự chọn 6 (2TC)	Tiếng Anh CN (3TC)	Thực tập doanh nghiệp (6TC)		
Học kỳ 8 7 TC	ĐA/KL tốt nghiệp (5TC)	Hoặc	Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)	Tự chọn 7 (2TC)			

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

Khối KT chung

HP tự chọn

Khối KT cơ sở

T.tập/TN

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

[illegible]

72	Khóa luận tốt nghiệp	5				MA			MA		MA	MA	4M
73	Chuyên đề kỹ thuật biển (đối với SV không làm KLTN)	5				MA			MA		MA	MA	4M
	Tổng	130	2I+ 4R+ 14 M	8R +5 M	7I+ 9R +9 M	7I+ 7R +9 M	4I+ 8R +4 M	I+ 5R +5 M	5I+ R+5 M	5I+ 4R+ 2M	7I+ R+ 5M	5I+ 2R +3 M	43I+49R +61M

Ghi chú:

- + I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội.	PLO1

		3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	PLO1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa,	PLO1

		dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.	PLO1

		4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO1, PLO2
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO1, PLO2

9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp.	PLO1, PLO2
10	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	PLO1, PLO2
11	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết.	PLO1, PLO2

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO 2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO 3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO 4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO 5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	
12	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO1, PLO2
13	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	PLO1, PLO2
14	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và	PLO1, PLO2

		kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
15	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	PLO1, PLO2
16	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2	PLO1

		2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
17	Xác suất – Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	PLO1
18	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO1
19	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào	PLO1

		thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	
20	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	PLO1, PLO2
21	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn	PLO1, PLO2

		5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác		
22	Đường QP&AN ĐCSVN	lối của	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
23	Công tác quốc phòng và an ninh		1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	PLO1
24	Quân sự chung		1. Mô tả:	PLO1

		Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
25	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
26	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp	PLO1

		cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tổ chức thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
27	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
28	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp	PLO1

		4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ)	
29	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	PLO1
30	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	PLO1
31	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1

32	<i>Bóng chuyền 2</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	PLO1
33	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
34	<i>Cầu lông 2</i>	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu	PLO1

		4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
35	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	PLO1
36	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDDT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	PLO1
37	Aerobic 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện	PLO1

		môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	
38	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	PLO1
39	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1

40	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	PLO1
41	Vẽ kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật và thực hiện các bài toán dựng hình cơ bản bằng dụng cụ vẽ theo đúng quy phạm kỹ thuật. CLO2: Áp dụng được phép chiếu vuông góc để giải các bài toán hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng; phân biệt được phương pháp chiếu góc thứ nhất theo tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp chiếu góc thứ ba theo tiêu chuẩn ANSI/JIS. CLO3: Dựng được giao tuyến giữa mặt phẳng với các khối hình học và giữa các khối hình học; vận dụng các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích để biểu diễn vật thể đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. CLO4: Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật về mối ghép, bánh răng, lò xo và bản vẽ lắp; xác định được mối liên hệ giữa các chi tiết, ký hiệu, vật liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. CLO5: Vận dụng được phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết, ghi kích thước và thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu bản vẽ.	PLO2– PLO4
42	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3

		CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	
43	Vật liệu kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: các khái niệm và tính chất cơ bản về vật liệu kỹ thuật; hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim; xử lý nhiệt kim loại; gang và thép; hợp kim màu - hợp kim đặc biệt; vật liệu phi kim; lựa chọn vật liệu trong thiết kế cơ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Liệt kê các nhóm vật liệu kỹ thuật dùng trong cơ khí CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa kết tinh – tổ chức tế vi – tính chất của vật liệu kỹ thuật CLO3: Vận dụng hệ thống ký hiệu/tiêu chuẩn vật liệu để nhận dạng và phân loại thép, hợp kim màu và vật liệu phi kim theo TCVN và tiêu chuẩn quốc tế CLO4: Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép trong thiết kế cơ khí	PLO3, PLO4, PLO8
44	Trang bị điện và điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện sin một pha và ba pha; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử; mạch khuếch đại điện tử; mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều. Phần thực hành thông qua các bài như: Sử dụng các thiết bị đo như đồng hồ vạn năng, dao động ký; lắp ráp, đo lường và phân tích các mạch điện một pha, ba pha; sử dụng các khí cụ điện lắp ráp mạch điều khiển động cơ khởi động trực tiếp, đấu nối sao/tam giác, đảo chiều quay; thực hành với các linh kiện và mạch điện tử cơ bản; mô phỏng và kiểm chứng mạch bằng phần mềm chuyên dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu các định luật và nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử. CLO2: Phân tích các mạch điện, mạch khuếch đại điện tử, mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều, mạch điều khiển động cơ điện. CLO3: Thiết kế và mô phỏng trên các phần mềm ứng dụng các mạch điện, điện tử cơ bản, mạch điều khiển và đảo chiều quay động cơ điện. CLO4: Lắp ráp, khảo sát mạch điện, điện tử và điều khiển động cơ điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.	PLO3, PLO6
45	Lý thuyết công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán về công trình biển, bắt đầu từ việc xác định các đặc điểm hình học của công trình biển cho đến xây dựng bản vẽ hình dáng, bố trí chung và tính toán, kiểm tra, đánh giá các tính năng chính của công trình biển như tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính điều khiển, tính lắc và sức cản của công trình biển theo các quy chuẩn liên quan.	PLO3, PLO4

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Xây dựng và kiểm tra bản vẽ đường hình dáng, bản vẽ bố trí chung công trình biển; CLO2: Xác định được các đặc điểm hình học công trình biển; CLO3: Tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng của công trình biển; CLO4: Áp dụng các tiêu chuẩn liên quan trong tính toán tính năng của công trình biển.	
46	Kết cấu công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết cấu công trình biển, tính toán lựa chọn kết cấu công trình biển theo quy phạm và hướng dẫn người học đọc bản vẽ kết cấu công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa đặc điểm kết cấu công trình biển. CLO2: Đọc bản vẽ kết cấu các loại công trình biển thông dụng. CLO3: Tính toán lựa chọn kết cấu công trình biển theo quy phạm;	PLO3– PLO5
47	Thủy động lực học công trình biển	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về thủy động lực học công trình biển, bao gồm: tĩnh học chất lỏng; động học và động lực học chất lỏng; lý thuyết sóng biển tuyến tính và phi tuyến; tải trọng sóng và dòng chảy tác dụng lên công trình biển; tương tác sóng – kết cấu và ứng dụng trong thiết kế công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học chất lỏng trong thủy động lực học công trình biển. CLO2: Giải thích được các đặc trưng cơ bản của sóng biển, dòng chảy biển và tương tác sóng – dòng chảy. CLO3: Tính toán được tải trọng sóng và dòng chảy tác dụng lên một số dạng cấu kiện, kết cấu công trình biển cơ bản CLO4: Vận dụng được kiến thức thủy động lực học để phân tích tương tác sóng – kết cấu và hỗ trợ thiết kế, kiểm tra an toàn công trình biển.	PLO3, PLO4
48	Mô phỏng số trong kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về mô phỏng số trong kỹ thuật biển, bao gồm: tổng quan về mô phỏng số; quy trình xây dựng bài toán mô phỏng; phương pháp phân tử hữu hạn trong phân tích kết cấu; động lực học chất lỏng tính toán trong phân tích dòng chảy; thiết lập mô hình, vật liệu, tải trọng, điều kiện biên và chia lưới; kiểm tra hội tụ, đánh giá sai số, phân tích và kiểm chứng kết quả; ứng dụng phần mềm mô phỏng chuyên ngành để giải quyết các bài toán kết cấu, thủy động lực học và thiết kế trong lĩnh vực tàu thủy, công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò và quy trình xây dựng bài toán mô phỏng số trong kỹ thuật biển. CLO2: Giải thích được cơ sở của phương pháp phân tử hữu hạn trong phân tích kết cấu và động lực học chất lỏng tính toán trong phân tích dòng chảy. CLO3: Thiết lập được mô hình mô phỏng cơ bản, bao gồm mô hình hình học, vật liệu, tải trọng, điều kiện biên và chia lưới cho các bài toán kỹ thuật biển.	PLO2– PLO4, PLO10

		CLO4: Phân tích, trực quan hóa và đánh giá được kết quả mô phỏng; thực hiện kiểm tra hội tụ, đánh giá sai số và kiểm chứng kết quả mô phỏng. CLO5: Sử dụng được phần mềm mô phỏng chuyên ngành để giải quyết một số bài toán cơ bản về kết cấu, thủy động lực học và thiết kế trong lĩnh vực tàu thủy, công trình biển.	
49	Chống ăn mòn kết cấu công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ chế của quá trình ăn mòn và các phương pháp chống ăn mòn để bảo vệ bề mặt của vật liệu kim loại và phi kim loại như ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá, ... Trên cơ sở đó, hướng dẫn tính chọn các biện pháp chống ăn mòn cho các bộ phận trên công trình biển bằng các phương pháp thông dụng hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Nhận diện cơ chế ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn kim loại thông dụng; CLO2: Nhận diện cơ chế và các biện pháp chống ăn mòn kim loại trong môi trường không khí, nước ngọt và nước biển; CLO3: Nhận diện cơ chế và các biện pháp chống ăn mòn vật liệu phi kim loại.	PLO3, PLO8
50	Chẩn đoán kỹ thuật công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các dạng liên kết thông dụng trong kết cấu công trình biển; kỹ thuật kiểm tra, chẩn đoán chất lượng của vật liệu cơ bản và các mối liên kết; đánh giá độ tin cậy của công trình kết cấu thép trên biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Biết các phương pháp liên kết thông dụng trong kết cấu công trình biển. CLO2: Thực hiện các kỹ thuật kiểm tra, chẩn đoán chất lượng của vật liệu cơ bản và các mối liên kết thông dụng khi chế tạo kết cấu công trình biển. CLO3: Đánh giá được độ tin cậy của kết cấu công trình biển.	PLO3, PLO5–PLO7
51	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công cụ AI trong nghiên cứu và liên chính học thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. CLO2: Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. CLO3: Sử dụng các công cụ AI trong nghiên cứu theo nguyên tắc liên chính học thuật. CLO4: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy chuẩn học thuật. CLO5: Viết hoàn chỉnh thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.	PLO2, PLO10
52	Dung sai và kỹ thuật đo	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về dung sai và đo lường bao gồm: các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp ghép và đo lường; dung sai lắp ghép bề mặt trơn; chuỗi kích thước; một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài; dung sai	PLO3, PLO4, PLO7

		hình học và đo các thông số hình dạng hình học; dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra các chi tiết chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then hoa, ổ lăn, bánh răng); nhám bề mặt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích các khái niệm cơ bản về tính đối xứng, kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai và lắp ghép trong cơ khí. CLO2: Xác định kích thước giới hạn, sai lệch, dung sai và kiểu lắp tiêu chuẩn của mỗi ghép bề mặt trơn và ổ lăn theo yêu cầu thiết kế. CLO3: Tính chuỗi kích thước của chi tiết máy và cụm lắp ráp từ bản vẽ. CLO4: Đo các kích thước cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo chiều dài thông dụng theo quy tắc đo và yêu cầu sai số. CLO5: Đo dung sai hình học, dung sai các mối ghép điển hình và nhám bề mặt cho chi tiết máy.	
53	Công nghệ dầu khí và năng lượng biển	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ dầu khí và năng lượng biển, bao gồm: tổng quan về công nghiệp dầu khí ngoài khơi và năng lượng biển; công trình và hệ thống thiết bị dầu khí ngoài khơi; công nghệ khoan và khai thác dầu khí ngoài khơi; năng lượng tái tạo biển và điện gió ngoài khơi; an toàn, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững trong hoạt động dầu khí và năng lượng biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được tổng quan ngành dầu khí và các nguồn năng lượng biển. CLO2: Mô tả được cấu tạo các loại công trình, thiết bị và hệ thống cơ bản trong khai thác dầu khí ngoài khơi. CLO3: Phân tích được công nghệ khoan, khai thác dầu khí và công nghệ điện gió ngoài khơi. CLO4: Vận dụng được các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững trong hoạt động dầu khí, năng lượng biển.	PLO3, PLO6, PLO8
54	Đăng kiểm tàu thủy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Đăng kiểm tàu thủy bao gồm các nội dung về hệ thống Quy phạm đóng tàu, một số công ước quốc tế liên quan đến đóng tàu, một số nghiệp vụ trong quá trình giám sát, xét duyệt, đăng kiểm tàu thủy và công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Xác định quy phạm phù hợp để áp dụng cho các loại công trình biển. CLO2: Xác định công ước quốc tế phù hợp để áp dụng cho các loại công trình biển. CLO3: Giám sát, xét duyệt tàu thủy và công trình biển theo yêu cầu của quy phạm và công ước quốc tế.	PLO3, PLO4, PLO7
II.2	Ngành		
55	Kỹ thuật vẽ công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về đọc hiểu bản vẽ và kỹ thuật tàu thủy và công trình biển trên máy tính, bao gồm các nội dung về: (1) Các tiêu chuẩn, phương pháp đọc bản vẽ; (2) Đọc bản vẽ tàu thủy và công trình biển; (3) Vẽ tàu thủy và công trình biển (bản vẽ đường hình, bố trí chung, kết cấu,...) bằng phần mềm CAD thông dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân biệt được hệ thống ký hiệu, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ tàu thủy và công trình biển theo các tiêu chuẩn khác nhau;	PLO2– PLO4

		CLO2: Đọc được các loại bản vẽ tàu thủy và công trình biển; CLO3: Xây dựng được một số bản vẽ cơ bản của tàu thủy và công trình biển bằng phần mềm CAD trên máy tính.	
56	Thiết kế công trình biển và đồ án	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tính toán, thiết kế các loại thân tàu thông dụng và công trình biển và hướng dẫn người học thực hiện thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung: xác định đặc điểm hình học, thiết kế tuyến hình, bố trí chung, tính toán tính năng, thiết kế kết cấu phù hợp yêu cầu quy phạm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân tích nhiệm vụ thu để lựa chọn phương pháp thiết kế thân tàu và công trình biển phù hợp; CLO2: Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy và công trình biển; CLO3: Thiết kế đường hình dáng và bố trí chung tàu thủy; CLO4: Tính toán tính năng và thiết kế kết cấu tàu thủy và công trình biển theo yêu cầu quy phạm.	PLO2– PLO5, PLO7– PLO9
57	Sức bền công trình biển	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về sức bền công trình biển, bao gồm: tổng quan về sức bền công trình biển; tải trọng và điều kiện làm việc của công trình biển; trạng thái ứng suất – biến dạng của kết cấu công trình biển; tính toán độ bền tĩnh của kết cấu công trình biển; ổn định kết cấu công trình biển; đánh giá độ bền kết cấu theo tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước và quốc tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về sức bền, tải trọng và trạng thái làm việc của kết cấu công trình biển. CLO2: Xác định được ứng suất, biến dạng và chuyển vị của các cấu kiện cơ bản trong công trình biển dưới tác dụng của tải trọng. CLO3: Tính toán được sức bền của các cấu kiện chịu kéo, nén, uốn, xoắn, cắt và tổ hợp tải trọng cơ bản. CLO4: Phân tích được các vấn đề về ổn định, phá hủy và suy giảm độ bền của kết cấu trong môi trường biển. CLO5: Đánh giá được khả năng chịu lực và mức độ an toàn của một số dạng kết cấu công trình biển theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế.	PLO3– PLO5
58	Công nghệ chế tạo công trình biển và ĐA	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ, thành thạo về quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa công trình biển, từ thiết kế công nghệ, phóng dạng, khai triển, lấy dấu, chế tạo chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, hạ thủy, hoàn thiện, thử nghiệm và bàn giao cho chủ đầu tư. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Liệt kê năng lực, nội dung các công tác chuẩn bị để đóng và sửa chữa công trình biển tại nhà máy CLO2: Xây dựng và triển khai quy trình chế tạo các chi tiết kết cấu phẳng CLO3: Xây dựng và triển khai quy trình chế tạo các chi tiết kết cấu cong CLO4: Thiết kế và triển khai quy trình công nghệ lắp ráp các cụm chi tiết, phân đoạn CLO5: Thiết kế và triển khai quy trình công nghệ đóng và sửa chữa trên công trình thủy công CLO6: Thiết kế và triển khai quy trình hạ thủy công trình biển CLO7: Xây dựng và triển khai kế hoạch lắp ráp hoàn thiện công trình biển, thử nghiệm và bàn giao	PLO3– PLO6, PLO8, PLO9

59	Hệ thống HVAC và nội thất công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống HVAC và nội thất công trình biển. Có kỹ năng thiết kế hệ thống HVAC và lắp đặt nội thất theo yêu cầu thực tế, và phù hợp với quy phạm 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống HVAC CLO2: Thiết kế sơ bộ hệ thống HVAC CLO3: Xây dựng được bản vẽ hệ thống HVAC CLO4: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nội thất công trình biển CLO5: Xây dựng quy trình công nghệ lắp đặt nội thất công trình biển	PLO3, PLO4, PLO6, PLO7
60	Thiết bị công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khái niệm, công dụng, phân loại, kết cấu, nguyên lý làm việc, phương pháp lựa chọn, bố trí, phương pháp tính toán thiết kế các hệ thống thiết bị công trình biển như: lái, neo, chằng buộc, cứu sinh, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, thiết bị đóng mở nắp hầm hàng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân loại và biết được công dụng của các phần tử trong hệ thống thiết bị công trình biển nói riêng và các hệ thống thiết bị công trình biển nói chung; CLO2: Phân tích, đánh giá đặc điểm, tính năng, cấu tạo, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phần tử trong hệ thống và các hệ thống thiết bị công trình biển; CLO3: Tính toán thiết kế sơ bộ một hệ thống thiết bị trên boong cụ thể theo quy phạm	PLO3– PLO7
61	Kỹ thuật đường ống	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về hệ thống đường ống công trình biển, bao gồm: tổng quan hệ thống đường ống công trình biển; vật liệu, chi tiết và phụ kiện đường ống; liên kết và lắp đặt đường ống; cơ sở tính toán thủy lực đường ống; vận hành, bảo dưỡng và an toàn hệ thống đường ống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cấu tạo, đặc điểm và phân loại hệ thống đường ống công trình biển. CLO2: Lựa chọn được vật liệu, chi tiết, phụ kiện và phương án liên kết đường ống phù hợp. CLO3: Tính toán được thủy lực cơ bản cho hệ thống đường ống công trình biển. CLO4: Triển khai được công tác lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đường ống bảo đảm an toàn.	PLO3, PLO6
62	Bảo dưỡng thiết bị	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc cơ khí nói chung và thiết bị công trình biển nói riêng, bao gồm các nội dung như các dạng hao mòn và hư hỏng thường gặp, phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa máy giúp người học xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa máy móc và thiết bị trên công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân biệt và giải thích cơ chế các dạng hao mòn, hư hỏng máy, xác định giới hạn hao mòn thiết bị công trình biển; CLO2: Lựa chọn phương pháp và thiết bị để lắp đặt và sửa chữa thiết bị công trình biển; CLO3: Xây dựng quy trình công nghệ lắp đặt và sửa chữa thiết bị công trình biển;	PLO5, PLO6, PLO7

63	Tiếng Anh chuyên ngành	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật biển, bao gồm: từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh về kết cấu tàu thủy và công trình ngoài khơi; đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ và tiêu chuẩn quốc tế; mô tả cấu tạo và đặc điểm kết cấu tàu thủy, công trình ngoài khơi bằng tiếng Anh; viết báo cáo và văn bản kỹ thuật bằng tiếng Anh; thuyết trình và giao tiếp kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành bằng tiếng Anh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Sử dụng được từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về kết cấu tàu thủy và công trình ngoài khơi. CLO2: Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật, bản vẽ và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kết cấu tàu thủy, công trình ngoài khơi. CLO3: Lập được báo cáo và văn bản kỹ thuật bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật biển CLO4: Thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc kỹ thuật chuyên ngành.	PLO2, PLO7, PLO9
64	Thực hành chuyên ngành	1. Mô tả: Người học sẽ tham gia thực hành đóng mô hình kết cấu công trình nổi với các nội dung thực hành: phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu, bóc tách chi tiết kết cấu, tính toán khối lượng phân tổng đoạn, lập thảo độ cắt thép, công nghệ chế tạo chi tiết và cụm chi tiết, lắp ráp, cân chỉnh và hàn chi tiết, cụm chi tiết kết cấu, hàn phân tổng đoạn và sơn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Triển khai công việc chuẩn bị sản xuất, phóng dạng, khai triển, chế tạo dưỡng mẫu; CLO2: Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết kết cấu công trình nổi CLO3: Lắp ráp phân tổng đoạn và hoàn thiện công trình nổi CLO4: Thể hiện tinh thần và thái độ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc.	PLO2– PLO10
65	Thực tập doanh nghiệp (12 tuần)	1. Mô tả: Người học được tham gia thực tập sản xuất tại các sở sản xuất. Từ đó người học tìm hiểu bố trí nhà máy, cách thức tổ chức làm việc, quản lý trang thiết bị sản xuất đến công tác chuẩn bị sản xuất, quy trình chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu phân kết cấu, thiết bị năng lượng và các trang thiết bị của công trình nổi 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Tham gia, tìm hiểu công tác lập kế hoạch tổ chức sản xuất. CLO2: Tham gia, tìm hiểu công tác triển khai quy trình công nghệ đóng, sửa phần vỏ công trình nổi CLO3: Tham gia, tìm hiểu công tác triển khai quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị năng lượng và thiết bị trên công trình nổi CLO4: Tham gia, tìm hiểu công tác triển khai hạ thủy, và bàn giao công trình nổi CLO5: Viết báo cáo thực tập	PLO2– PLO10
66	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các loại dịch vụ kỹ thuật và quản lý các hoạt động dịch vụ đó theo hệ thống quản lý chất lượng ISO hiện hành đang được sử dụng tại các đơn vị đóng và sửa chữa công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Biết các loại dịch vụ kỹ thuật và quản lý dự án trong đóng và sửa chữa công trình biển. CLO2: Lập hệ thống quản lý chất lượng ISO hiện hành đang áp dụng trong đóng và sửa chữa công trình biển. CLO3: Lập kế hoạch thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO tương ứng trong đóng và sửa chữa công trình biển.	PLO2, PLO4– PLO10

67	Kỹ thuật hàn kết cấu	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các phương pháp hàn và kỹ thuật hàn kết cấu công trình biển làm bằng vật liệu kim loại, cung cấp các giải pháp kỹ thuật để xử lý các vấn đề về biến dạng hàn, các dạng khuyết tật thường gặp và phương pháp kiểm tra khắc phục. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa kiến thức về các phương pháp hàn kim loại trong công nghệ đóng mới và sửa chữa công trình biển. CLO2: Đánh giá chất lượng mối hàn kim loại, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biến dạng và khuyết tật mối hàn. CLO3: Lựa chọn phương pháp hàn kim loại và xây dựng quy trình hàn kết cấu công trình biển tương ứng.	PLO3– PLO5, PLO8, PLO9
68	Tin học ứng dụng chuyên ngành	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tự động hóa trong thiết kế và đóng công trình biển theo phương pháp hiện đại, bao gồm: tổng quan tự động hóa trong thiết kế và đóng công trình biển; các phần mềm chuyên dụng trong kỹ thuật công trình biển; sử dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế kết cấu công trình biển; tính toán tính năng công trình biển bằng phần mềm chuyên dụng; mô phỏng số và đánh giá kết quả tính toán, thiết kế công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được kiến thức về tự động hóa trong thiết kế và đóng công trình biển theo phương pháp hiện đại. CLO2: Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công tác thiết kế công trình biển. CLO3: Tính toán được tính năng công trình biển bằng phần mềm chuyên dụng và đánh giá kết quả. CLO4: Thể hiện được năng lực tự học và thích ứng với các phần mềm chuyên dụng mới trong kỹ thuật công trình biển.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO10
69	Ứng dụng AI trong kỹ thuật công trình biển	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật công trình biển, bao gồm: tổng quan trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu trong kỹ thuật biển; thu thập và xử lý dữ liệu kỹ thuật, hải dương; ứng dụng AI trong chẩn đoán và giám sát kết cấu công trình biển; ứng dụng AI trong dự báo điều kiện biển và thiết kế; thực hành xây dựng mô hình AI cho bài toán công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được tổng quan về trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu và vai trò của AI trong kỹ thuật công trình biển. CLO2: Thu thập và xử lý được dữ liệu kỹ thuật, hải dương phục vụ xây dựng mô hình AI. CLO3: Ứng dụng được AI trong chẩn đoán, giám sát kết cấu, dự báo điều kiện biển và tối ưu thiết kế công trình biển. CLO4: Xây dựng và đánh giá được mô hình AI bằng công cụ chuyên dụng cho bài toán công trình biển. CLO5: Thể hiện năng lực tự học và thích ứng với công nghệ AI mới trong lĩnh vực kỹ thuật biển.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO6, PLO10
70	Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ mỏi công trình biển	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về lý thuyết độ tin cậy và phân tích tuổi thọ mỏi của kết cấu công trình biển; các khái niệm xác suất - thống kê trong đánh giá an toàn kết cấu; trạng thái giới hạn và hệ số an toàn; tải trọng sóng ngẫu nhiên và phổ ứng suất; phương pháp đếm chu trình và quy tắc tích lũy hư hỏng mỏi	PLO3, PLO4, PLO10

		Palmgren-Miner; đường cong S-N theo tiêu chuẩn DNV-GL, ABS; đánh giá tuổi thọ mỏi và độ tin cậy của các mối hàn và nút kết cấu công trình biển cố định và nổi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về độ tin cậy, trạng thái giới hạn và cơ chế phá hủy mỏi của kết cấu công trình biển. CLO2: Tính toán tuổi thọ mỏi và chỉ số độ tin cậy của kết cấu công trình biển theo tiêu chuẩn đăng kiểm. CLO3: Đánh giá mức độ an toàn và tuổi thọ còn lại của kết cấu công trình biển.	
71	Thiết kế công trình biển nổi và hệ neo	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế công trình biển nổi và hệ thống neo giữ; phân loại và nguyên lý hoạt động của các kết cấu nổi (FPSO, semi-submersible, TLP, spar, phao nổi); ổn định và cân bằng của vật thể nổi; tải trọng môi trường (sóng, gió, dòng chảy) tác động lên công trình nổi; nguyên lý thiết kế và phân tích hệ neo (neo xích, neo căng, neo động lực học DP); phân tích chuyển động và đáp ứng động của hệ nổi - neo; ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng và thiết kế công trình biển nổi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được nguyên lý kết cấu, điều kiện ổn định và đặc điểm tải trọng của công trình biển nổi. CLO2: Tính toán và lựa chọn cấu hình hệ neo phù hợp cho công trình biển nổi. CLO3: Đánh giá đáp ứng động và mức độ an toàn của hệ công trình nổi - neo trong điều kiện môi trường biển.	PLO3, PLO4, PLO7
II.3	Tốt nghiệp		
72	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức đã học từ các học phần giáo dục tổng quát, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề lý thuyết hoặc thực tiễn liên quan đến ngành kỹ thuật biển. Nội dung của đồ án tốt nghiệp tập trung vào các nội dung sau: Tính năng công trình biển, kết cấu công trình biển, độ bền công trình biển và thiết bị công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: thiết kế, tính toán, thi công, bảo dưỡng, quản lý liên quan đến: Tính năng công trình biển, kết cấu công trình biển, độ bền công trình biển và thiết bị công trình biển; CLO2: Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện luận văn; CLO3: Thể hiện đạo đức và trách nhiệm trong công việc; CLO4: Viết báo cáo đồ án.	PLO4, PLO7, PLO9, PLO10
73	Chuyên đề kỹ thuật biển (đối với SV không làm KLTN)	1. Mô tả: Người học không đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt sẽ thực hiện chuyên đề kỹ thuật tàu thủy. Nội dung của chuyên đề kỹ thuật biển tập trung vào các nội dung sau: Tính năng công trình biển, kết cấu công trình biển, độ bền công trình biển và thiết bị công trình biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Áp dụng kiến thức, kỹ năng để tìm hiểu, phân tích, áp dụng, vận hành hoặc tính toán sơ bộ các vấn đề liên quan đến: Tính năng công trình biển, kết cấu công trình biển, độ bền công trình biển và thiết bị công trình biển; CLO2: Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện chuyên đề; CLO3: Thể hiện đạo đức và trách nhiệm trong công việc;	PLO4, PLO7, PLO9, PLO10

		CLO4: Viết báo cáo chuyên đề.	
	Tổng	130	

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật biển chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đánh giá định kỳ và cập nhật CTĐT theo Quy định 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025. Ban chủ nhiệm CTĐT chủ trì phối hợp với các chủ nhiệm học phần để bảo đảm chất lượng giảng dạy, cập nhật đề cương chi tiết học phần phù hợp với Triết lý giáo dục "Khai phóng – Dụng hành – Phụng sự" của Trường Đại học Nha Trang (theo QĐ 37/QĐ-ĐHNT ngày 13/01/2026).

Học kỳ 7 (HK7) là học kỳ có phần thực tập doanh nghiệp tập trung. Trong HK7, học phần Thực tập doanh nghiệp (MEB213, 6 TC) được tổ chức theo cơ chế đồng hành Nhà trường-doanh nghiệp. Đồng thời, sinh viên hoàn thành các học phần Thực hành chuyên ngành (MEB208, 4 TC), Bảo dưỡng thiết bị (MEB210, 2 TC) và các học phần tự chọn theo kế hoạch đào tạo. Việc tổ chức các học phần trong HK7 được thực hiện linh hoạt, bảo đảm không vượt quá khối lượng tín chỉ theo quy định và phù hợp với điều kiện tiếp nhận của doanh nghiệp.

CTĐT được rà soát hàng năm và cập nhật toàn diện 5 năm/lần theo QĐ 414/QĐ-ĐHNT. Đề cương chi tiết các học phần được cập nhật ít nhất một lần mỗi năm để bảo đảm tính thời sự, đặc biệt đối với các học phần liên quan đến công nghệ số, AI và năng lượng tái tạo biển. Các học phần Mô phỏng số trong kỹ thuật (MEB110) và Ứng dụng AI trong kỹ thuật công trình biển (MEB295) phản ánh định hướng phát triển kinh tế biển – đảo và chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật biển.

Bộ 28 chỉ số thực hiện (PI) cho 10 PLO được sử dụng làm cơ sở đánh giá kết quả học tập của sinh viên và đánh giá hiệu quả CTĐT. Mỗi PI được đánh giá thông qua 1-5 học phần cốt lõi theo nguyên tắc OBE; trong đó các PI cốt lõi (PI*) được đảm bảo có ít nhất 01 học phần đáp ứng ở mức M (Master) theo hướng dẫn QĐ 414.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

PGS. TS. Huỳnh Văn Vũ

PGS. TS. Đỗ Quang Thắng

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phân biện, phân tích, tổng hợp.		x	x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x		x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x		x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x								
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x				x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x			
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn				x	x		x			
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						x	x			
2.3. Kỹ năng phân biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				x	x		x	x		x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x	x	x	x	x		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp				x	x	x	x	x	x	x

2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x						
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x		x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x	x	x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							x	x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân.	Triết học Mác – Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.	Quốc phòng & An ninh (4 HP)	8	M
				Giáo dục thể chất chung + tự chọn	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề chuyên môn.	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Hóa học ứng dụng B	2	M
		PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.	Tư duy phản biện	2	R
				Văn hóa Việt Nam (TC)	2	R
				Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả và giải quyết vấn đề.	Tư duy phản biện	2	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (TC)	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6) để làm việc và giải quyết vấn đề chuyên môn.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số (bậc 4/8) để làm việc và giải quyết vấn đề chuyên môn.	Kỹ năng số	2	M
				Mô phỏng số trong kỹ thuật	3	R

PLO3	Phân tích các vấn đề kỹ thuật biển liên quan đến cơ học, vật liệu, kết cấu, độ bền, thủy động lực học, điện – điện tử, mô phỏng số và dữ liệu thực nghiệm trong lĩnh vực tàu thủy và công trình biển, làm cơ sở cho thiết kế và đánh giá giải pháp kỹ thuật.	PI3.1	Phân tích các vấn đề về cơ học, vật liệu và kết cấu trong lĩnh vực kỹ thuật biển.	Cơ học ứng dụng	3	M
				Vật liệu kỹ thuật	2	M
		PI3.2*	Phân tích và áp dụng kiến thức thủy động lực học, sóng biển để giải các bài toán đặc thù kỹ thuật biển.	Thủy động lực học công trình biển	3	M
		PI3.3*	Phân tích đặc tính điện - điện tử và kết quả mô phỏng số của hệ thống, kết cấu kỹ thuật biển.	Trang bị điện và điện tử	4	M
		PI3.4*	Phân tích dữ liệu thực nghiệm về kết cấu, vật liệu và độ bền để rút ra kết luận kỹ thuật phục vụ thiết kế công trình biển.	Chẩn đoán kỹ thuật công trình biển	3	M
				Kỹ thuật hàn kết cấu	3	M
				Thực hành chuyên ngành	4	M
				Sức bền công trình biển	3	M
PLO4	Thiết kế thân tàu thủy và công trình biển với các công cụ số hiện đại (CAD, BIM, CFD, FEA, Digital Twin và AI) và tuân thủ các tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước, quốc tế.	PI4.1	Lập sơ đồ và bản vẽ kỹ thuật thân tàu thủy, công trình biển bằng CAD/BIM.	Vẽ kỹ thuật	3	M
				Kỹ thuật vẽ công trình biển	4	M
		PI4.2*	Mô phỏng số (CFD/FEA) và ứng dụng công cụ Digital Twin/AI để kiểm tra độ bền, hiệu năng và tối ưu phương án thiết kế công trình biển.	Mô phỏng số trong kỹ thuật	3	M
				Lý thuyết công trình biển	4	M
				Sức bền công trình biển	3	M
		PI4.3*	Hoàn thiện bản thiết kế công trình biển tuân thủ tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước và quốc tế.	Thiết kế công trình biển và đồ án	4	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO5	Triển khai quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy, công trình biển bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường biển.	PI5.1*	Triển khai quy trình công nghệ đóng mới thân tàu thủy, công trình biển.	Công nghệ chế tạo công trình biển và đồ án	4	M
				Thực hành chuyên ngành	4	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
		PI5.2*	Triển khai quy trình sửa chữa thân tàu thủy, công trình biển bảo đảm chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.	Chẩn đoán kỹ thuật công trình biển	3	R
				Kỹ thuật hàn kết cấu	3	M
PLO6	Thực hiện lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị, hệ thống trên tàu thủy, công trình biển và các công trình năng lượng tái tạo ngoài khơi.	PI6.1*	Lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống trên tàu thủy, công trình biển.	Hệ thống HVAC và nội thất công trình biển	4	M
				Thiết bị công trình biển	3	M
		PI6.2*	Bảo dưỡng và chẩn đoán kỹ thuật thiết bị, hệ thống trên tàu thủy, công trình biển.	Bảo dưỡng thiết bị	2	M
				Chẩn đoán kỹ thuật công trình biển	3	M

				Thực hành chuyên ngành	4	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
PLO7	Triển khai và giám sát các dịch vụ kỹ thuật biển như tư vấn, đăng kiểm, kiểm định, giám định kỹ thuật và quản lý vòng đời tàu thủy, công trình biển.	PI7.1	Triển khai và giám sát công tác tư vấn, đăng kiểm, kiểm định, giám định kỹ thuật biển.	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	3	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
		PI7.2*	Phân tích và đề xuất phương án quản lý vòng đời tàu thủy, công trình biển từ thiết kế, chế tạo, vận hành đến bảo trì, tháo dỡ.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO8	Vận dụng các quy định pháp luật về biển, an toàn lao động, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững vào hoạt động nghề nghiệp.	PI8.1	Áp dụng pháp luật về biển và an toàn lao động trong hoạt động nghề nghiệp.	Thực tập doanh nghiệp	6	M
		PI8.2*	Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững trong hoạt động nghề nghiệp kỹ thuật biển.	Phát triển bền vững	2	M
PLO9	Vận dụng kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp chuyên môn, và làm việc nhóm liên ngành để tổ chức, điều phối các hoạt động ngành kỹ thuật biển trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.	PI9.1	Lập kế hoạch và quản lý dự án kỹ thuật biển theo PMBOK, có tính đến yếu tố kinh tế kỹ thuật.	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	3	M
		PI9.2*	Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng trình bày, báo cáo kỹ thuật để giao tiếp chuyên môn trong môi trường đa quốc gia.	Tiếng Anh chuyên ngành	3	M
		PI9.3*	Phối hợp và điều phối nhóm liên ngành trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.	Thực tập doanh nghiệp	6	M
PLO10	Xây dựng kế hoạch tự học và phát triển nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi trong lĩnh vực kỹ thuật biển.	PI10.1	Xây dựng kế hoạch tự học, phát triển nghề nghiệp và cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực kỹ thuật biển.	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	3	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI10.2*	Đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp hoặc chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của lĩnh vực kỹ thuật biển.	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	3	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề kỹ thuật biển	5	M
		PI10.3*	Xây dựng phương án cập nhật kỹ năng hoặc công nghệ mới để thích ứng với yêu cầu thay đổi của môi trường	Thực hành chuyên ngành	4	R
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
				Mô phỏng số trong kỹ thuật	3	R

			trường nghề nghiệp kỹ thuật biển.	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề kỹ thuật biển	5	M
--	--	--	-----------------------------------	--	---	---

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	3	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Công nghệ số cơ bản	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
19		Vẽ kỹ thuật	3	MEB102	Vẽ kỹ thuật	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
20		Cơ học ứng dụng	4	MEB103	Cơ học ứng dụng	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy

							đủ TC theo CTĐT K68.
22		Vật liệu học + Ăn mòn KT	2+2	MEB105	Vật liệu kỹ thuật	2	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
24		Kỹ thuật điện	2	MEB107	Trang bị điện và điện tử	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
25		Cơ học chất lỏng + Sóng biển	3+2	MEB108	Thủy động lực học công trình biển	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
26		Lý thuyết tàu thủy + It công trình biển	3+2	MEB109	Lý thuyết công trình biển	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
27	—	(Không có HP tương đương)	—	MEB110	Mô phỏng số trong kỹ thuật	3	HP MỚI bổ sung
III	Khối Ngành	Khối Ngành		Khối Ngành	Khối Ngành		Khối Ngành
28		Vẽ KT chuyên ngành	3	MEB201	Kỹ thuật vẽ công trình biển	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
29		Thiết kế công trình biển và đồ án môn học	4	MEB202	Thiết kế công trình biển và đồ án	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
30		Sức bền công trình biển	2	MEB203	Sức bền công trình biển	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
31		Công nghệ đóng sửa công trình biển và đồ án môn học	4	MEB204	Công nghệ chế tạo công trình biển và đồ án	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.

32		HVAC + Kỹ thuật đường ống	3+2	MEB205	Hệ thống HVAC và nội thất công trình biển	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
33		Thiết bị công trình biển	3	MEB206	Thiết bị công trình biển	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
34		Tiếng Anh chuyên ngành	2	MEB207	Tiếng Anh chuyên ngành	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
35		Thực hành CN (8 tuần)	3	MEB208	Thực hành chuyên ngành	4	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
36		Chẩn đoán KT + Bảo dưỡng TB	3+3	MEB210	Bảo dưỡng thiết bị	2	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
37		Quản lý dịch vụ kỹ thuật	3	MEB211	Quản lý dự án và dịch vụ kỹ thuật biển	3	Đăng ký học bổ sung học phần thuộc khối Ngành để tích lũy đủ TC theo CTĐT K68.
38		Thực tập ngành (6 tuần)	2-3	MEB213	Thực tập doanh nghiệp	6	Tăng thời lượng và TC
39	—	(Không có HP tương đương)	—	MEB295	Ứng dụng AI trong kỹ thuật công trình biển	2	HP MỚI bổ sung
IV	Khối Tốt nghiệp	Khối Tốt nghiệp		Khối Tốt nghiệp	Khối Tốt nghiệp		Khối Tốt nghiệp
40		Đồ án tốt nghiệp	10	MEB214	Khóa luận tốt nghiệp	5	Giảm khối lượng theo QĐ 411
41		Thực tập tốt nghiệp + Chuyên đề	3+3	MEB215	Chuyên đề kỹ thuật biển	5	Tích hợp 2 HP cũ thành 1; SV không làm KLTN